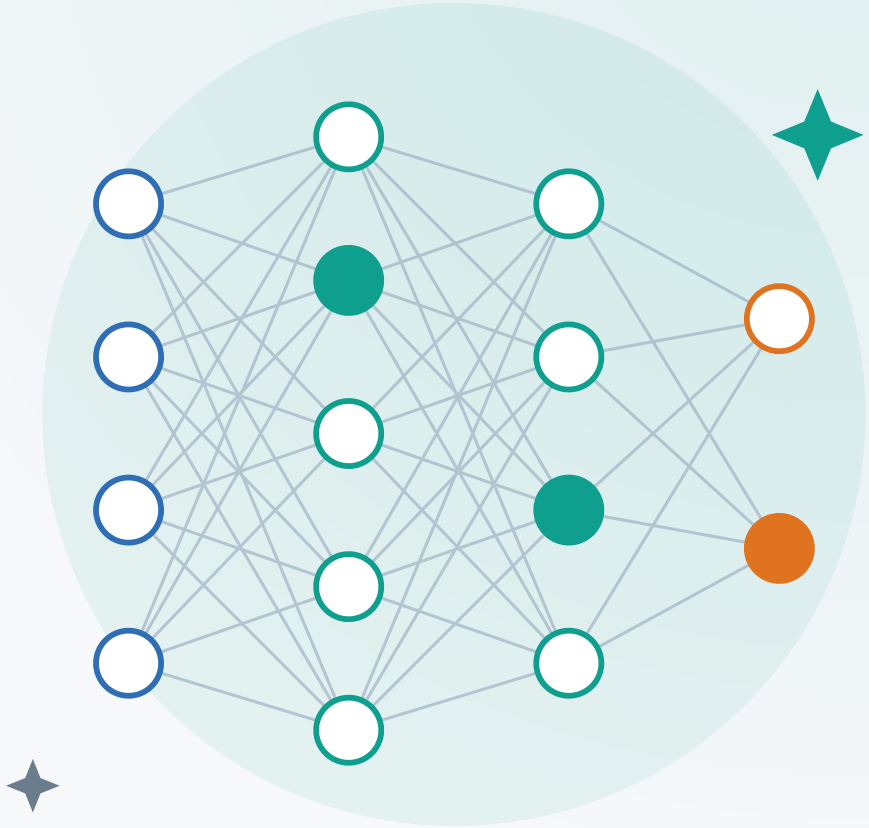
MODULO · FONDAMENTI DI IA 1

Anche le macchine possono imparare?

Intelligenza artificiale, machine learning, reti neurali

Giacomo Bocchese



Cos'è l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale è l'insieme dei **sistemi informatici che svolgono compiti complessi**, che normalmente richiederebbero le capacità di un essere umano.

Capire e scrivere testi

rispondere a una domanda, tradurre, riassumere

Riconoscere immagini e suoni

leggere una targa, trascrivere una voce

Prevedere e decidere

stimare un prezzo, scegliere la mossa migliore

Dove usiamo già l'intelligenza artificiale



Filtro antispam
decide se un'email è indesiderata



Tastiera del telefono
suggerisce la parola successiva



Traduttore
traduce un testo in un'altra lingua



Fotocamera
riconosce i volti e mette a fuoco



Navigatore
stima il traffico e l'ora di arrivo



Video e musica
suggerisce cosa guardare o ascoltare



Assistenti vocali
capiscono un comando detto a voce



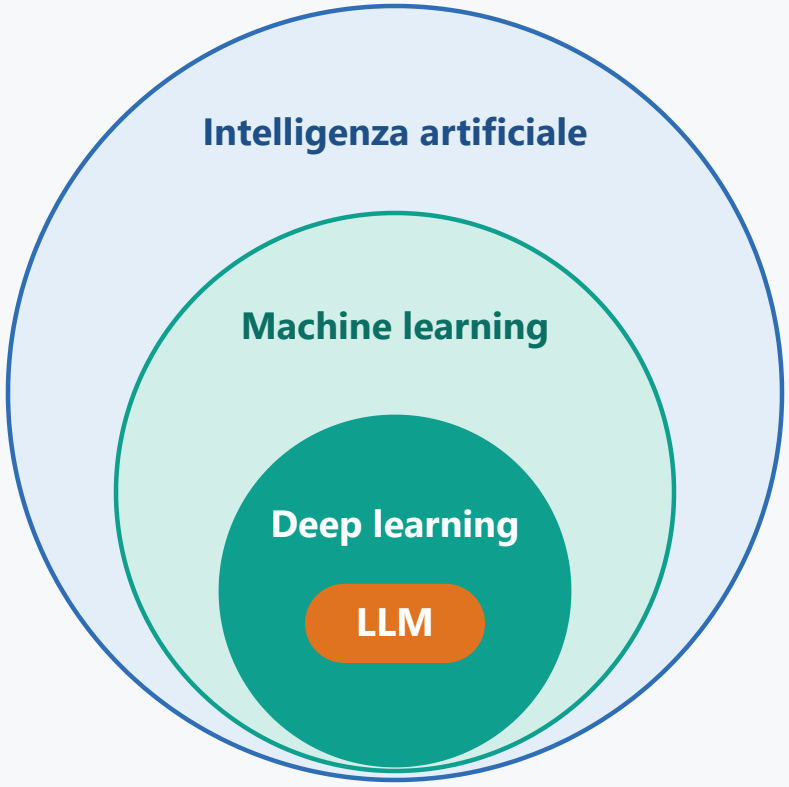
Generatori di immagini
creano un'immagine da una descrizione



ChatGPT, Gemini, Claude
rispondono, scrivono, riassumono

Tutti questi sistemi fanno la stessa cosa: **una previsione** a partire da dei dati.

IA, machine learning e deep learning



Intelligenza artificiale

Sistemi che svolgono compiti complessi.

Es.: un programma di scacchi con regole scritte da una persona.

Machine learning

Sistemi che imparano dagli esempi.

Es.: il filtro antispam, la stima del prezzo di una casa.

Deep learning

Sistemi che imparano usando una tecnologia detta **rete neurale**.

Es.: riconoscere i volti, tradurre un testo.

LLM: modelli linguistici

ChatGPT, Gemini e Claude si basano su LLM: fanno parte del deep learning.

Programmazione e apprendimento

Programmazione classica

Regole scritte da una persona

↓ **il computer le esegue**

Risposte

Esempio: **la calcolatrice**. Qualcuno ha scritto esattamente come fare una somma.

Machine learning

Tanti esempi con la risposta giusta

↓ **addestramento**

Un modello che risponde da solo

Esempio: **il filtro antispam**. Nessuno scrive le regole: impara da milioni di email già etichettate.

Il machine learning non segue regole scritte da noi: **le ricava dagli esempi**.

I due ingredienti: i dati e il modello

DATI

Tanti esempi con la risposta giusta

email già etichettate come spam o non spam, case già vendute con il loro prezzo

addestramento →

MODELLO

Impara dagli esempi

si regola finché le sue risposte sugli esempi sono il più giuste possibile

uso →

PREVISIONE

Risponde su dati nuovi

un'email mai vista, una casa non ancora venduta

1. Il modello **fa previsioni su dati nuovi**, che non ha mai visto durante l'addestramento.

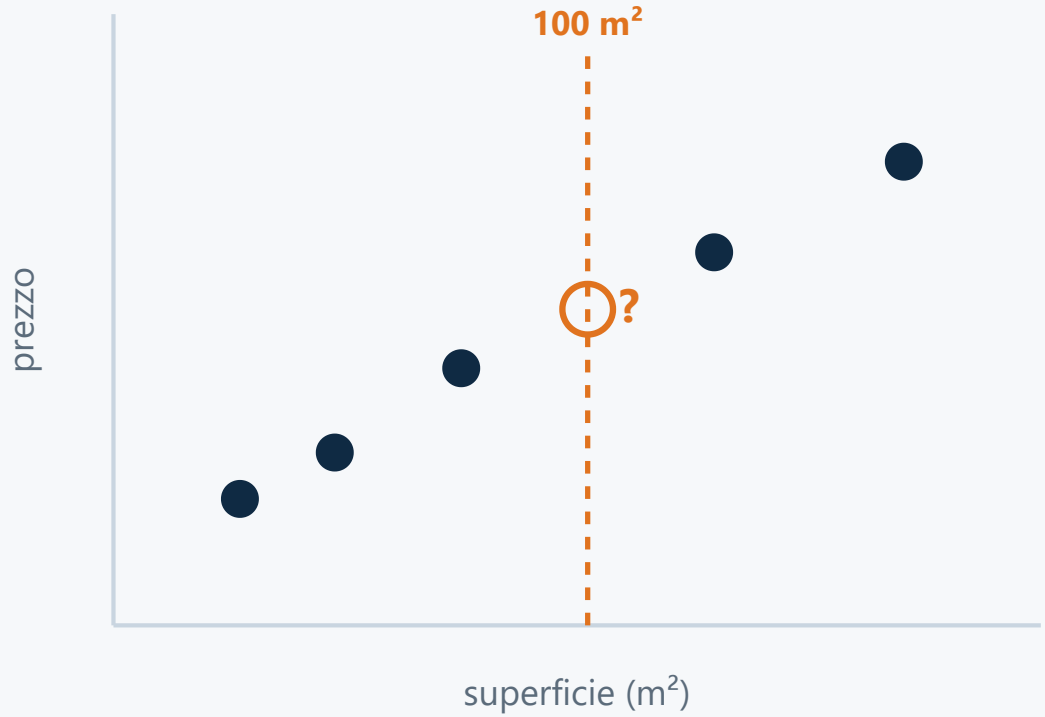
2. Il modello **è addestrabile**: impara dagli esempi "giusti" che gli forniamo.

Un modello trasforma un ingresso (input) in un'uscita (output)

INGRESSO (INPUT)		MODELLO		USCITA (OUTPUT)
Superficie di una casa: 120 m^2	→	**modello**	→	**Prezzo: 256.000 €**
Un numero scritto a mano	→	**modello**	→	**"È un 7"**
Un'email	→	**modello**	→	**Spam / non spam**
"Il gatto è salito sul..."	→	**modello**	→	**"tetto"**

Quanto vale una casa di 100 m²?

SUPERFICIE	PREZZO DI VENDITA
45 m²	130.000 €
60 m²	160.000 €
80 m²	215.000 €
120 m²	290.000 €
150 m²	350.000 €
100 m²	**?**



Abbiamo degli **esempi**: case già vendute, con superficie e prezzo. Vogliamo prevedere il prezzo di una casa nuova.

Il modello è una formula con dei numeri (parametri) da scoprire

1. Il modello del prezzo è una formula:
   prezzo = costo di base + costo al m² × superficie
2. **Costo di base** e **costo al m²** sono i **parametri**: i numeri della formula che il modello deve scoprire perché le previsioni siano il più corrette possibile.
3. Immaginiamo i parametri come **manopole regolabili** che decidono il comportamento del modello. Addestrare significa girare le manopole nella posizione giusta.
4. Un algoritmo detto **ottimizzatore** gira da solo le manopole per rendere le previsioni il più corrette possibile.



Esempio: superficie = 100 m²

prezzo = 50.000 + 2.000 × 100 = 250.000 €

Input e parametri sono due cose diverse

Input (ingresso)

- È il **dato che l'utente fornisce al modello** per fare una singola previsione
- **Cambia a ogni previsione**: 60 m^2, 100 m^2, 150 m^2…

Parametri

- Sono i **coefficienti della formula**: definiscono il comportamento del modello
- **Sono gli stessi per tutte le case**
- Li trova **l'addestramento**, guardando gli esempi

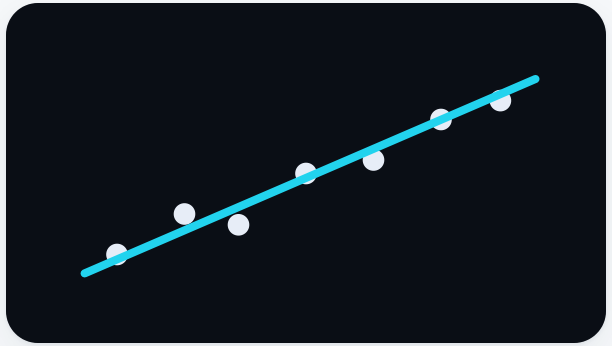
Stessi parametri (50.000 € e 2.000 € al m^2), input diversi:

60 m^2 → 170.000 € | **100 m^2** → 250.000 € | **150 m^2** → 350.000 €

Cambiare l'input significa fare **un'altra domanda** allo stesso modello. Cambiare i parametri significa avere **un altro modello**.

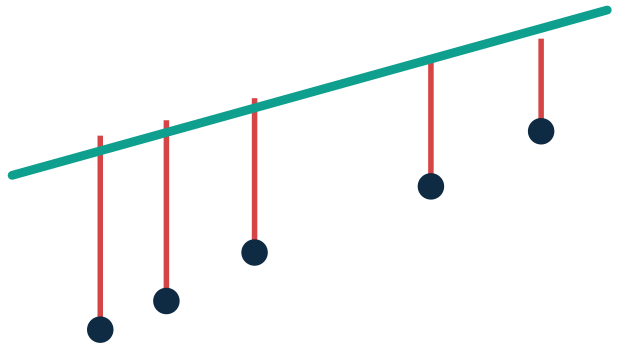
Un modello che prevede il prezzo di una casa

Il modello ha due **parametri**: costo di base e costo al m².
Addestrarlo significa trovare i valori che sbagliano di meno sulle case già vendute.



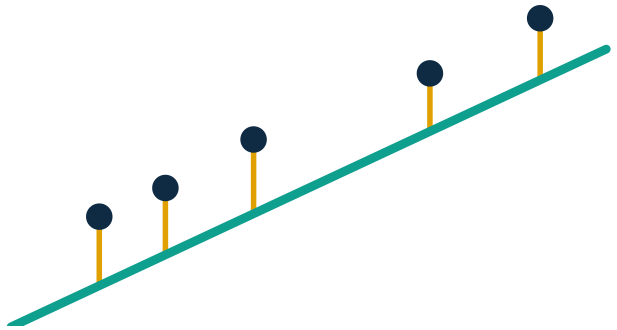
Apri la simulazione →

Valori diversi dei parametri danno previsioni diverse



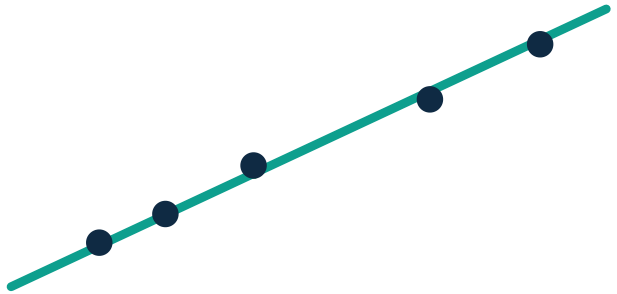
Troppo alta

`errore medio: 70.000 €`



Troppo bassa

`errore medio: 30.000 €`



Quella giusta

`errore medio: 6.000 €`

Le linee colorate sono gli **errori** sulle case già vendute. I parametri migliori sono quelli con l'**errore più piccolo**.

Come impara un modello: l'addestramento



Prevede

stima il prezzo delle case già vendute

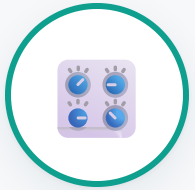
→



Misura l'errore

confronta con il prezzo vero

→



Corregge

gira un poco le manopole per sbagliare meno

↻ **e ripete, migliaia o milioni di volte**

Addestrare = trovare i parametri che **sbagliano di meno** sugli esempi.

Prima si addestra il modello, poi lo si usa

1 · Addestramento

- Si usano **esempi con la risposta giusta**
- I parametri **cambiano** fino a sbagliare poco
- Si fa **una volta**, ed è la parte lunga e costosa

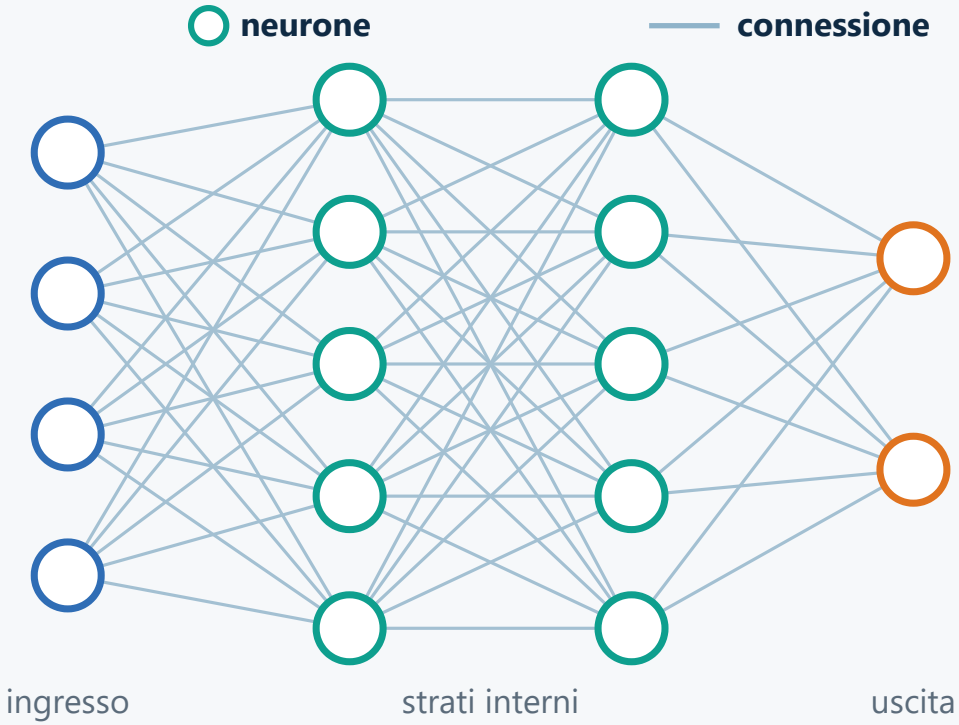
2 · Uso

- Si dà un **ingresso nuovo**: una casa mai vista
- I parametri **restano fissi**
- La risposta arriva **in un attimo**

Anche ChatGPT funziona così: **mentre lo usiamo i suoi parametri non cambiano**.

Deep learning: le reti neurali

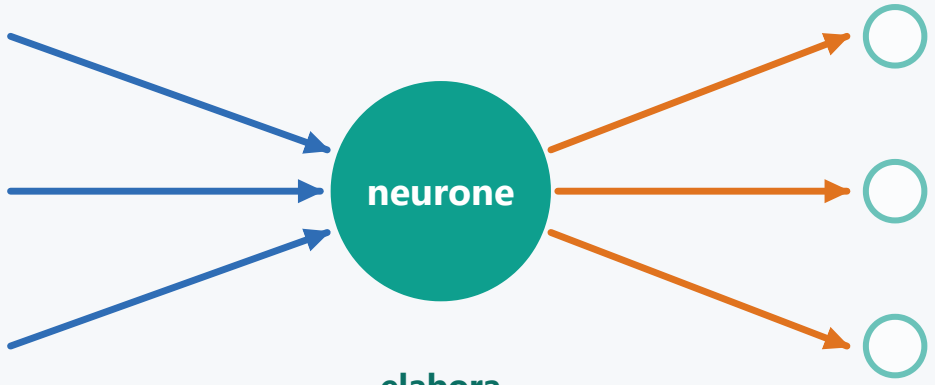
1. Una rete neurale è un modello **ispirato al cervello biologico** (per esempio quello umano).
2. È fatta di nodi, detti **neuroni**, collegati da **connessioni**.
3. Esistono **moltissimi tipi** di reti neurali.



È un modello **molto semplificato**: anche se è ispirato al cervello, non è fedele a ciò che avviene in un cervello biologico.

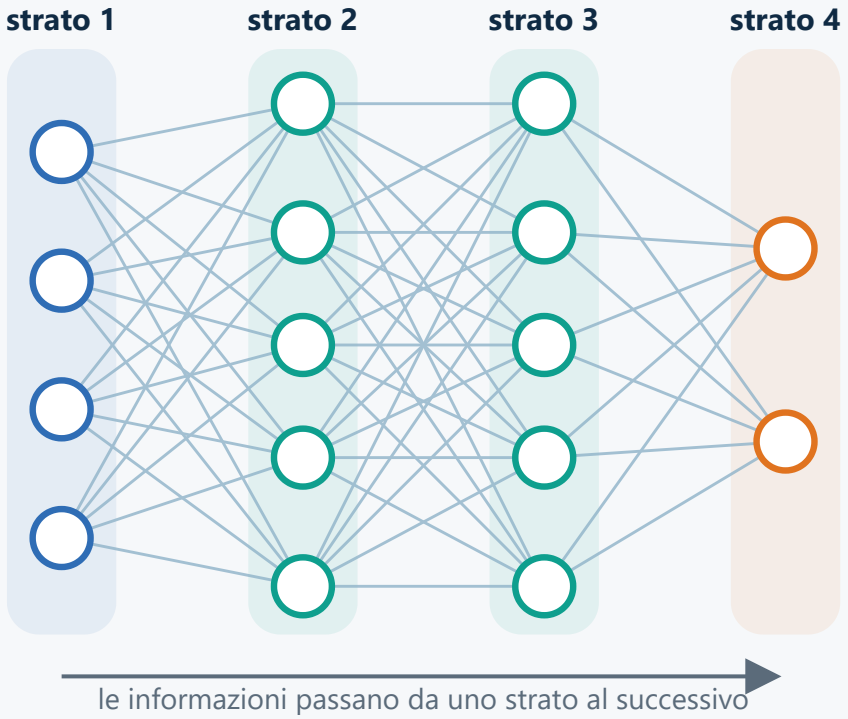
Cosa fa un singolo neurone

1. Ogni neurone **elabora** le informazioni che riceve e le **trasforma**.
2. Le frecce in entrata portano le informazioni: il neurone le **somma**.
3. Le frecce in uscita **trasmettono** il risultato ai neuroni successivi.



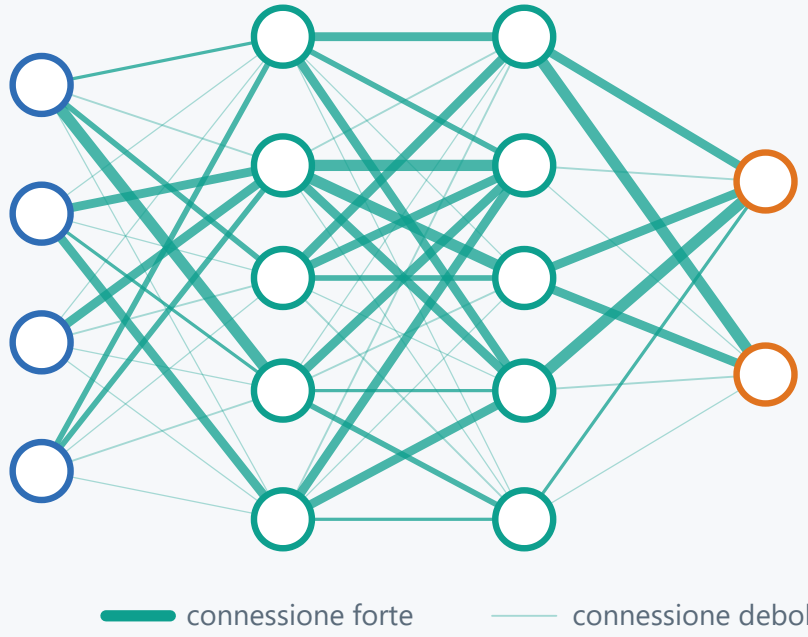
Una rete neurale è fatta a strati

1. I neuroni sono organizzati in **strati**.
2. Ogni strato **comunica con lo strato successivo**: gli passa le informazioni che ha elaborato.
3. Collegando **molti neuroni** con **molte connessioni**, la rete può svolgere **compiti complessi**.



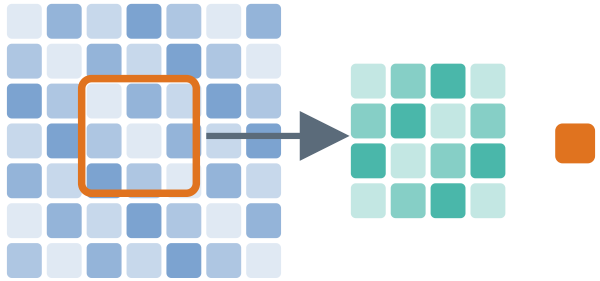
Addestrare una rete significa regolare le connessioni

1. Le connessioni si possono **regolare**: alcune diventano più forti, altre più deboli.
2. Cambiando come sono connessi i neuroni, la stessa rete può svolgere **compiti diversi**.
3. Un **algoritmo di addestramento** regola le connessioni finché la rete fa **previsioni giuste** sugli esempi.



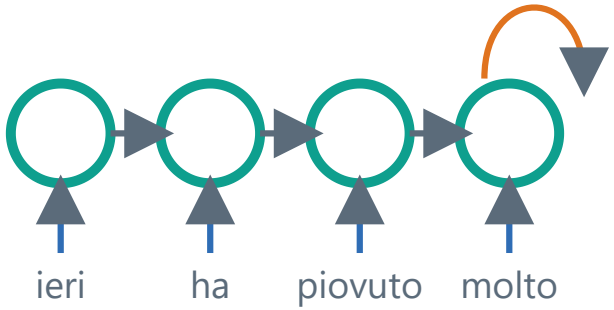
Le connessioni sono le **manopole** della rete: il modello della casa ne aveva 2, una rete neurale può averne **milioni o miliardi**.

Esistono molti tipi di reti neurali



Reti convoluzionali

usate soprattutto per le immagini



Reti ricorrenti

leggono una sequenza un pezzo alla volta



Transformer

fatte apposta per lavorare con lunghe sequenze di testo

Gli LLM, come ChatGPT, Gemini e Claude, usano un tipo particolare di rete detto **transformer**, fatto apposta per lavorare con lunghe sequenze di testo.

Uno dei primi usi delle reti neurali: leggere le cifre

1989

I codici postali

Yann LeCun, ricercatore dei laboratori Bell negli Stati Uniti, addestra una rete neurale a leggere i codici postali scritti a mano sulle buste.

Anni '90

Gli assegni bancari

Reti dello stesso tipo vengono usate per leggere gli importi scritti sugli assegni. Alla fine del decennio leggono più del 10% degli assegni negli Stati Uniti.

1998

La raccolta MNIST

Viene pubblicata MNIST, una raccolta di 70.000 cifre scritte a mano. Ancora oggi è il primo esercizio per chi studia le reti neurali.

Anche la rete della simulazione che useremo è stata addestrata sulle cifre di **MNIST**.

Un 7 si può scrivere in mille modi



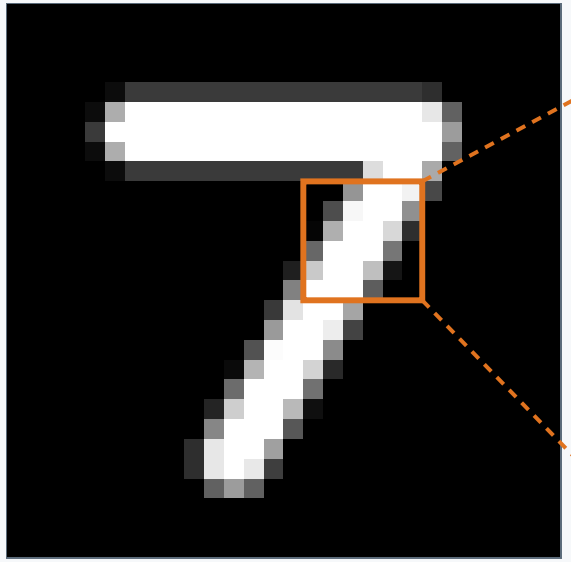
dritto · con trattino · curvo · storto

Ognuno lo scrive in modo diverso

- ✗ Scrivere a mano una regola per ogni modo di tracciare un 7 è **impossibile**.
- ✓ Si mostrano invece alla rete **60.000 cifre** scritte a mano, ciascuna con la risposta giusta.
- ✓ Durante l'addestramento la rete regola le sue **connessioni**, finché riconosce le cifre.

Per la rete un'immagine è una griglia di numeri

1. Il disegno viene ridotto a una griglia di **28 × 28 quadratini**.
2. Ogni quadratino corrisponde a un **numero**: 0 per il nero, 1 per il bianco. In tutto sono **784 numeri**.
3. La rete riceve questi 784 numeri e ne restituisce **10**: la probabilità di ciascuna cifra, da 0 a 9.



28 × 28 quadratini

0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	1,0
0,0	0,3	1,0	1,0	1,0	0,6
0,0	0,7	1,0	1,0	0,9	0,2
0,4	1,0	1,0	1,0	0,5	0,0
0,8	1,0	1,0	0,7	0,1	0,0
1,0	1,0	1,0	0,4	0,0	0,0

0 = nero, 1 = bianco

Un modello che riconosce le cifre scritte a mano

Nessuno ha scritto le regole per riconoscere un 7.
Il modello le ha ricavate da **60.000 esempi**.



Apri la simulazione →

Cos'è un modello linguistico

Un **modello linguistico** (in inglese *language model*) è un modello che riceve un testo e **prevede come continua**.



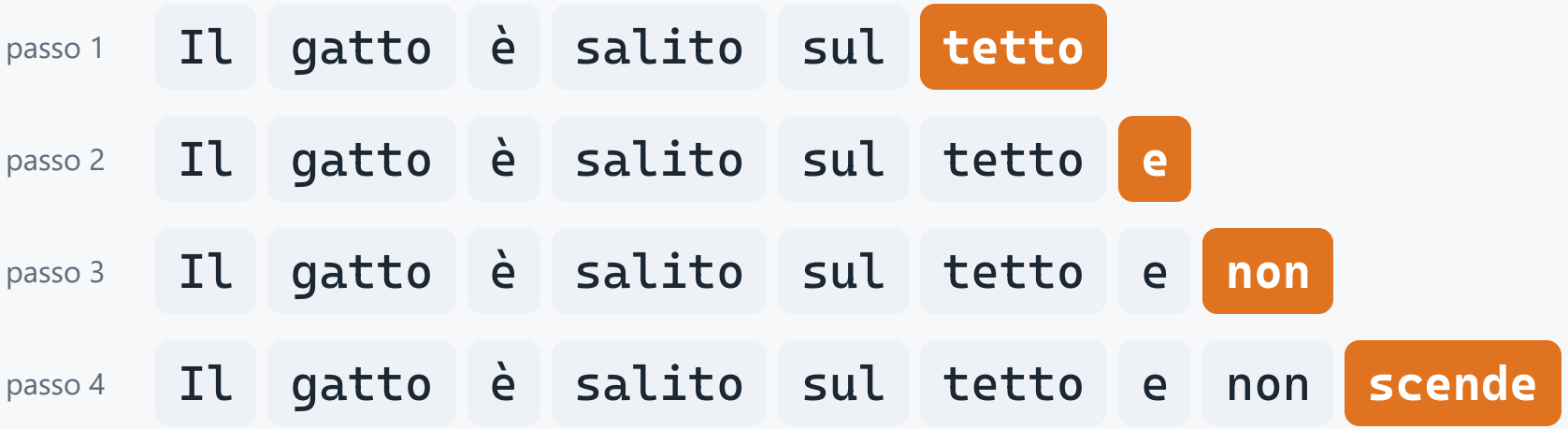
Gli **LLM** (*Large Language Model*), come ChatGPT, Gemini e Claude, sono modelli linguistici molto grandi.

Il modello prevede la parola successiva

1. Il modello prevede la **parola successiva**, assegnando una **probabilità** a ogni parola possibile.
2. **Come impara:** legge testi enormi (per esempio buona parte di internet) e si regola finché la parola che prevede coincide con quella **davvero presente** nel testo.



Il modello genera una parola alla volta



Il modello prevede e genera **una parola alla volta**. Mettendole una dopo l'altra, crea testi lunghi.

Il transformer sa dove porre l'attenzione

Giulia **è** **uscita** **presto** **perché** **era** **molto** **stanca**

Più il colore è intenso, più il modello guarda quella parola per scegliere la successiva.

1. Per prevedere la parola successiva **non tutte le parole precedenti contano allo stesso modo**.
2. Il transformer impara a capire **su quali parole concentrarsi**, anche se sono lontane.
3. Qui guarda soprattutto **"Giulia"**: per questo scrive "stanca" e non "stanco".

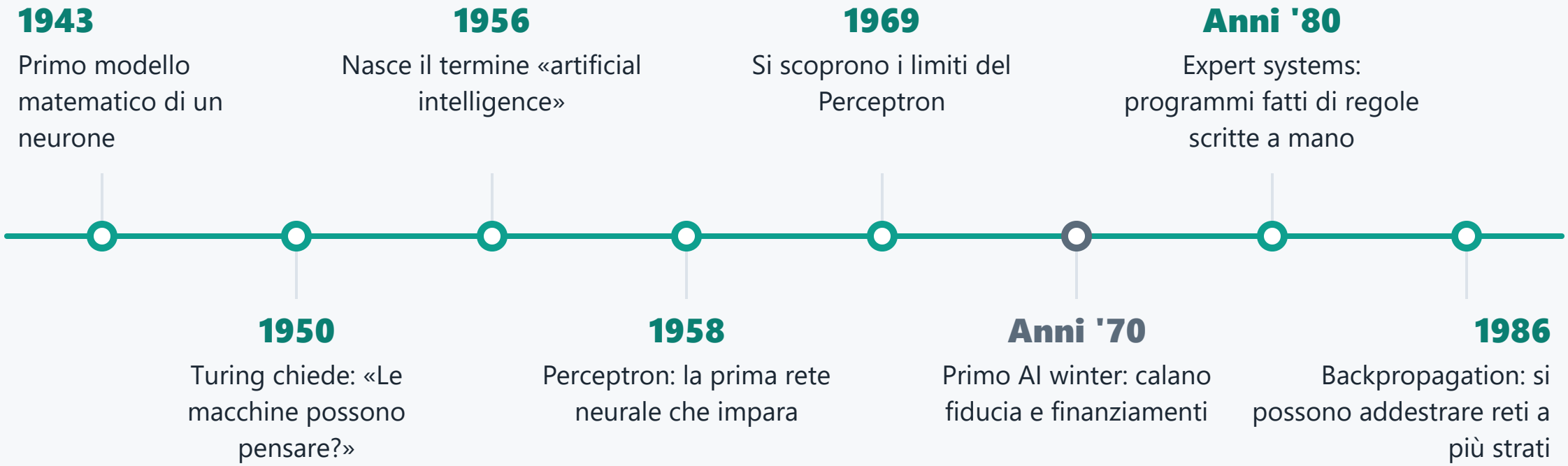
Proviamo un piccolo modello linguistico

È un piccolo transformer addestrato su **80 romanzi italiani**.
Invece della parola prevede la **lettera successiva**.
I colori mostrano dove pone l'**attenzione**.

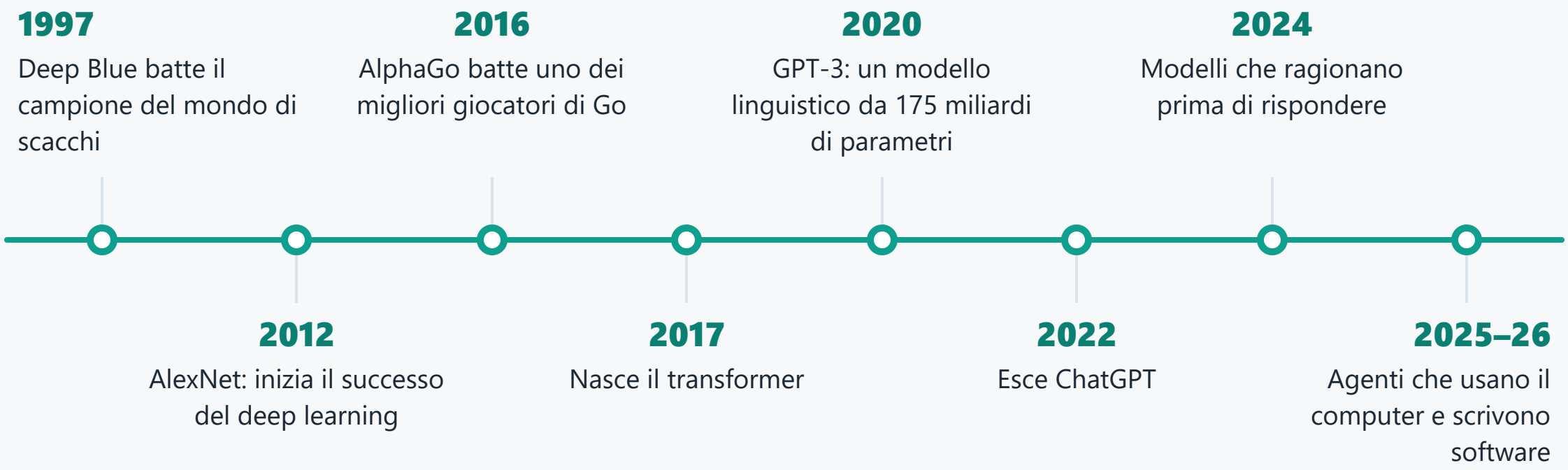


Apri la simulazione →

La storia dell'intelligenza artificiale (1943–1990)



La storia dell'intelligenza artificiale (1997–oggi)



Le idee alla base delle reti neurali risalgono agli anni '40 e '50. Sono diventate davvero efficaci quando sono arrivati **molti dati** e **computer molto più potenti**.

Le origini (1943–1956)

1943

Il primo neurone artificiale

Warren McCulloch e Walter Pitts descrivono il neurone come una semplice operazione matematica: riceve degli input e si attiva quando la loro somma supera una certa soglia.

1950

«Le macchine possono pensare?»

Alan Turing pone questa domanda e propone una prova, l'*imitation game*: se un giudice non riesce a distinguere la macchina da una persona, la macchina supera la prova.

1956

Nasce il nome

John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester organizzano un incontro di ricerca al Dartmouth College. Dalla loro proposta nasce il termine «artificial intelligence».

Le prime reti neurali (1958–1969)

1958

Il Perceptron

Frank Rosenblatt presenta il Perceptron, una rete che impara dagli esempi regolando le sue connessioni. Nel 1960 ne mostra una versione fisica, il Mark I, che riconosce semplici immagini.

1966

ELIZA, il primo chatbot

Joseph Weizenbaum, al MIT, crea un programma che conversa seguendo regole scritte a mano. Non capisce nulla, eppure alcuni utenti si convincono che li capisca.

1969

I limiti del Perceptron

Marvin Minsky e Seymour Papert dimostrano che un Perceptron con un solo strato non può imparare nemmeno alcune regole molto semplici. L'interesse per le reti neurali cala per anni.

Dagli AI winter alla backpropagation (1970–1990)

Anni '70

Il primo AI winter

I risultati restano molto lontani dalle promesse. Nel 1973 il rapporto Lighthill critica la ricerca nel Regno Unito, e i finanziamenti calano anche negli Stati Uniti.

Anni '80

Gli expert systems

Programmi fatti di migliaia di regole «se… allora…», scritte da umani. Non imparano: sono costosi da aggiornare e sbagliano nei casi imprevisti. Tuttavia sono usati da molte aziende.

1986

La backpropagation

David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams mostrano come addestrare reti neurali in modo efficiente, regolando tutte le connessioni a partire dall'errore sui dati. Le reti neurali tornano al centro della ricerca.

Deep Blue, AlexNet e AlphaGo (1997–2016)

1997

Deep Blue

Il computer di IBM batte il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov per 3,5 a 2,5. Non impara dagli esempi: esamina milioni di mosse al secondo seguendo regole preparate da grandi maestri.

2012

AlexNet

La rete neurale di Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey Hinton vince la gara di riconoscimento di immagini ImageNet.

2016

AlphaGo

Il programma di DeepMind batte 4 a 1 Lee Sedol, uno dei più forti giocatori di Go della storia. Impara prima da partite umane, poi giocando milioni di partite contro sé stesso.

Dal transformer a ChatGPT (2017–2022)

2017

Il transformer

Otto ricercatori di Google pubblicano «Attention Is All You Need». Il transformer nasce per la traduzione automatica e diventa la base dei grandi modelli linguistici.

2020

GPT-3

OpenAI presenta un modello linguistico con 175 miliardi di parametri. L'anno prima GPT-2 ne aveva 1,5 miliardi: più di cento volte meno.

30 nov 2022

ChatGPT

In cinque giorni raggiunge un milione di utenti, in due mesi 100 milioni. A febbraio 2026 lo usano 900 milioni di persone ogni settimana.

Voce, immagini e ragionamento (2024–2025)

Mag 2024

Parlano e vedono

Con GPT-4o si può conversare a voce in tempo reale, e il modello può descrivere quello che vede attraverso la fotocamera del telefono.

Set 2024

I reasoning models

Con o1 di OpenAI arrivano i modelli che, prima di rispondere, scrivono un ragionamento passo per passo. Migliorano molto in matematica, scienze e programmazione.

Lug 2025

Oro alle Olimpiadi di matematica

Gemini Deep Think di Google DeepMind risolve 5 problemi su 6 e ottiene 35 punti su 42: un punteggio da medaglia d'oro, certificato dagli organizzatori.

Gli agenti (2024–2026)

2024–2025

Usano il computer

Prima Claude di Anthropic, poi Operator di OpenAI imparano a usare un computer come una persona: guardano lo schermo, cliccano, scrivono e compilano moduli sul web.

Feb 2025

Fanno ricerche sul web

Con la funzione deep research il modello cerca e legge da solo molte pagine web e scrive un rapporto con le fonti, in 5–30 minuti.

Feb 2026

Scrivono software complesso

16 agenti Claude lavorano insieme per due settimane e scrivono un compilatore C di 100.000 righe, capace di compilare il sistema operativo Linux.